

מסמך אפיון פונקציונלי: מערכת CheckTrack

גרסה 3.0 (סופית) | תאריך עדכון: יוני 2026

1. מבט על ומטרת המערכת

מערכת CheckTrack נועדה לייעל את תהליך המעקב אחר תזרים הצ'קים היוצאים של החברה, למנוע אובדן מידע, ולספק תמונת מצב בזמן אמת לגבי צ'קים שנרשמו אך טרם נמסרו לספקים או ללקוחות. המערכת מאפשרת לעבור מתהליך ידני ומבוזר לתהליך דיגיטלי מבוקר, שבו כל צ'ק מתועד, מצולם, ונחתם על ידי המקבל – בין אם פנים אל פנים ובין אם מרחוק באמצעות שליחת קישור מאובטח לוואטסאפ או לדואר האלקטרוני.

2. תזרים העבודה במערכת (Workflow)

- רישום וסריקה:** כותב הצ'ק מפיק צ'ק פיזי, פותח את האפליקציה/מערכת ומצלם או סורק את הצ'ק.
- חילוץ נתונים אוטומטי (OCR):** מערכת מזהה נתוני מפתח מהצ'ק ומציגה טופס דינמי מבוסס נתונים אלו.
- השלמה ותיקון:** המשתמש מזין את שם החברה המקבלת ומתקן נתוני OCR במידת הצורך.
- קביעת סטטוס ראשוני וניתוב:**
 - נמסר בפועל (פרונטלי):** המקבל חותם פיזית על מסך הטלפון/טאבלט של כותב הצ'ק.
 - לא נמסר (עתידי/מרחוק):** הצ'ק נשמר בסטטוס "לא נמסר". כותב הצ'ק יכול להפיק קישור ייחודי ולשתף אותו בוואטסאפ או במייל.
- חתימה מרחוק (במידה ונבחר שיתוף):** המקבל לוחץ על הקישור מהטלפון האישי שלו, צופה בפרטי הצ'ק, חותם על המסך שלו ומאשר את הקבלה.
- סנכרון ואחסון:** מערכת מעדכנת את קובץ הריכוז (Excel/Sheets) ב-Drive, מייצרת קובץ PDF חתום, ונותנת לו שם בעברית בתיקייה הייעודית.

3. ארכיטקטורה, ניהול קבצים ובסיס הנתונים (Google Drive)

המערכת מסתמכת באופן מלא על תשתית ה-Google Drive של החברה לצורך פשטות ואבטחת מידע ללא צורך בניהול מסדי נתונים מורכבים.

א. מבנה תיקיות באחסון

כל צילומי הצ'קים והמסמכים החתומים יישמרו בתוך **תיקייה ייעודית וקבועה** (לדוגמה: ארכיון צ'קים יוצאים).

ב. חוקיות שמות הקבצים (Naming Convention)

על מנת לשמור על סדר קפדני בארכיון, לכל קובץ סריקה (PDF) שיופק ויישמר בתיקייה, המערכת תעניק אוטומטית **שם בעברית** על פי המבנה הבא:

[שם החברה המקבלת] - צק [מספר הצ'ק] - [תאריך כתיבת הצ'ק].pdf

דוגמה מוחשית: חברת מנופי המרכז - צק 10234 - pdf.08.06.2026

ג. בסיס הנתונים המרכזי (קובץ ריכוז באקסל / Google Sheets)

המערכת תנהל טבלה מרכזית המסכמת את כל פעילות הצ'קים בחברה. כל צ'ק חדש שנקלט ייצר שורה חדשה באופן אוטומטי. הטבלה תכיל את העמודות הבאות:

מספר עמודה	שם העמודה	סוג הנתון / תפקיד השדה
1	מספר צ'ק	מפתח ייחודי לזיהוי הצ'ק במערכת.
2	שם המקבל	החברה או הספק אליהם הצ'ק מיועד.
3	תאריך כתיבת הצ'ק	התאריך הרשום על גבי הצ'ק הפיזי.
4	סכום הצ'ק	הסכום הכספי הנקוב בצ'ק.
5	סטטוס צ'ק	שדה דינמי מבוסס בחירה: נמסר או לא נמסר.
6	תאריך ושעת מסירה	מתעדכן אוטומטית ברגע שהצ'ק נחתם ועובר לסטטוס "נמסר".
7	שם החותם המלא	שם הנציג מטעם החברה/הספק שחתם בפועל על קבלת הצ'ק.
8	קישור לקובץ (URL)	לינק ישיר ומהיר לקובץ ה-PDF הסרוק והחותם בתיקיית ה-Drive.

4. אפיון ממשק משתמש (UI) ומסכים

ממשק המערכת יהיה **שפה העברית** מותאם באופן מלא (רספונסיבי) לעבודה מטלפונים ניידים וטאבלטים, שהם כלי העבודה העיקריים בשטח ובעמדות הקבלה.

מסך 1: קליטת צ'ק חדש (המסך התפעולי)

- מסך זה מיועד לכותב הצ'ק ומורכב משלושה שלבים ברורים:
- שלב א': קלט חזותי** - כפתור בולט "צלם/סרוק צ'ק" המפעיל את מצלמת המכשיר. לאחר הצילום, מוצגת תצוגה מקדימה וויזואלית של הצ'ק על המסך.
 - שלב ב': טופס פרטי הצ'ק (עם רכיב OCR)** - מנוע ה-OCR יחלץ אוטומטית את הנתונים הבאים מתוך הצילום ויציג אותם בשדות פתוחים לעריכה ולתיקון ידני:
 - שם החברה/המקבל: שדה טקסט חופשי – הזנה ידנית מלאה על ידי כותב הצ'ק.
 - מספר צ'ק: חילוץ אוטומטי מהסריקה (שורת המגנט התחתונה) + אפשרות תיקון ידני.
 - סכום הצ'ק: חילוץ אוטומטי של ספרות הסכום + אפשרות תיקון ידני.
 - תאריך כתיבת הצ'ק: חילוץ אוטומטי + אפשרות תיקון ידני.

- **שלב ג': מנגנון מסירה והחתמה** – כותב הצ'ק בוחר באחת מתוך שלוש אפשרויות פעולה:
1. **"שמור כלא נמסר"** הצ'ק נשמר במערכת כסטטוס פתוח ללא חתימה (למשל, עבור צ'קים שנכתבים מראש).
 2. **"החתמה פרונטלית"**: פותח רכיב חתימה (Signature Pad) על גבי המכשיר הנוכחי. המקבל חותם עם האצבע, מזין את שמו, והצ'ק נסגר כ"נמסר" עם חותמת זמן של אותו הרגע.
 3. **"שלח קישור לחתימה מרחוק"** מערכת מייצרת לינק ייחודי ומאובטח ומפעילה את רכיב השיתוף המובנה של המכשיר (וואטסאפ או מייל).

מסך 2: מסך בקרה, מעקב וצ'קים פתוחים (Dashboard)

מסך ניהולי המציג את תמונת המצב הכללית של הצ'קים בחברה ומחולק לשני כלי תצוגה (Tabs):

- **טאב 1: צ'קים שעדיין לא נמסרו (תצוגת ברירת מחדל)**: ממוקד המרכז אך ורק את הצ'קים שנמצאים בסטטוס לא נמסר. מסך זה מאפשר למנהלים ולכותב הצ'קים לדעת בדיוק אילו צ'קים עדיין נמצאים פיזית במשרד, בספר הצ'קים או בדרך לספק וטרם אושרו על ידו.
 - כפתור "החתמה מהירה" לצד כל צ'ק ברשימה זו, יופיע כפתור לפתיחת חלון חתימה פרונטלית מיידית במקרה שהספק הגיע פיזית לאסוף.
 - כפתור "שתף שול" יקוּן שיתוף מהיר המאפשר לשלוח פעם נוספת את הקישור לחתימה מרחוק (בוואטסאפ/מייל) במידה והספק שכח לבצע את החתימה.
- **טאב 2: ארכיון כל הצ'קים**: שימה מלאה של כל הצ'קים ללא תלות בסטטוס, הכוללת אפשרויות סינון מתקדמות לפי: שם חברה/ספק, טווח תאריכי כתיבה, טווח תאריכי מסירה וסכומי כסף.

מסך 3: ממשק חתימת ספק חיצוני (External Web View)

זהו דף אינטרנט עצמאי, מאובטח ומותאם אישית לניידים, שנפתח אצל **מקבל הצ'ק** (הספק) לאחר לחיצה על הקישור שקיבל בוואטסאפ או במייל. התהליך במסך זה מורכב מ:

1. **תצוגת פרטים ואימות**: המסך מציג בצורה ברורה את פרטי הצ'ק על מנת שהספק יוכל לאמת אותם לפני החתימה:

"שלום, חברת [שם החברה שלכם] העבירה אליך את צ'ק מספר [מספר צ'ק] על סך [סכום] ש"ח, לזמן פירעון ב-[תאריך כתיבת הצ'ק]."

2. **שדה שם החותם**: שדה טקסט חובה שבו המקבל מקליד את שמו המלא (לדוגמה: "ישראל ישראלי - מנהל רכש").
3. **משטח חתימה דיגיטלית**: רכיב חתימה ייעודי שבו הספק חותם באמצעות ישירות על מסך הטלפון שלו (כולל כפתור "נקה חתימה").
4. **כפתור "אישור ושליחה"**:
 - בלחיצה על הכפתור, המערכת קולטת את החתימה, נועלת את הקישור באופן הרמטי (הופך ללא זמין ללחיצה חוזרת) ומציגה הודעת אישור: "החתימה נקלטה בהצלחה, תודה!".

מאחורי הקלעים: הסטטוס בקובץ האקסל המרכזי ב-Drive משתנה אוטומטית, תאריך המסירה מתעדכן בזמן אמת, שם החותם נרשם, והחתימה מוטמעת דיגיטלית לתוך קובץ ה-PDF המאוחסן בתיקית ה-Drive של החברה.

5. דרישות טכנולוגיות ולוגיקה מיוחדת

א. לוגיקת מנגנון השיתוף (Deep Linking & Tokens)

הקישור הנשלח בוואטסאפ או במייל יכול קוד מוצפן ייחודי (Token) המשוך לשורת ה'צ'ק הספציפית בבסיס הנתונים. מנגנון זה מונע זיופים ומבטיח כי חתימה על הקישור תעדיכן אך ורק את ה'צ'ק הנכון.

הנוסח המובנה שישלח אוטומטית בעת לחיצה על כפתור השיתוף:

"שלום, מצורפים פרטי ה'צ'ק עבורכם מחברת [שם החברה שלכם]:

מספר צ'ק: [מספר]

סכום: [סכום] ש"ח

תאריך צ'ק: [תאריך]

לאישור ועלייה למסך חתימה דיגיטלית על קבלת ה'צ'ק, לחצו על הקישור הבא: [קישור ייחודי]"

ב. מנגנון ה-OCR והתיקון הידני

המערכת תתבסס על ספריית זיהוי טקסט מתקדמת. מאחר וחלק מהצ'קים נכתבים בשילוב של כתב יד ודפוס, נקבע עיקרון מנחה קשיח: כל שדה שחולץ באופן אוטומטי (מספר, סכום, תאריך) חייב להיות פתוח לחלוטין לעריכה ולתיקון ידני על ידי המשתמש לפני השמירה הסופית.

ג. אבטחה והרשאות גישה

- גישת כותב ה'צ'ק / מנמלים 1 ו-2 (קליטה ובקרה) חסומים לחלוטין ודורשים הרשאה והתחברות מאובטחת לחשבון ה-Google הארגוני של החברה.
- גישת ספק חיצוני מסך 3 (החתימה מרחוק) פתוח לגישה ישירה דרך הקישור הייחודי שנשלח אליו ללא צורך בהתחברות למערכת, אך הוא ננעל לצמיתות ברגע שהחתימה בוצעה ונשלחה בהצלחה.